MVP ПРОЕКТА DATA SCIENCE

ИИ-юрист

Бот для разбора договоров

Telegram-бот для быстрого анализа договоров и визуализации бизнес-процессов в формате BPMN-схем

Команда 36

Проблема

С какой проблемой сталкиваются пользователи

1 Сложный юридический язык

Формулировки перегружены и трудно воспринимаются без юридического образования

2 Длинные документы

Договоры на 10–20+ страниц требуют много времени на чтение и анализ

3 Размытые формулировки

Трудно понять реальные обязательства сторон и конкретные действия

4 Много перекрестных ссылок

Приходится постоянно переходить между пунктами договора

5 Высокий риск ошибки

Легко пропустить критичные условия об оплате, штрафах, ответственности

Что хотят пользователи

Быстро понять свои обязательства, риски и условия расторжения **без чтения всего документа**

Целевая аудитория

Кто наши пользователи

Управленческий консалтинг

Регулярная работа с коммерческими и партнерскими договорами

Управление проектами

Производственные и инженерные проекты с множеством контрагентов

Аналитика и продажи

Работа с маркетплейсами, поставщиками и клиентскими соглашениями

Бухгалтерия

Проверка финансовых условий, сроков оплаты и ответственности

Предприниматели

Малый и средний бизнес без выделенных юридических отделов

≠

Кто НЕ наша аудитория

Профессиональные юристы и крупные юридические департаменты — для них уже есть специализированные инструменты

Рынок

Аналоги и рынок

Существующие решения

- **Evisort / Workday**
  AI платформа для управления жизненным циклом контрактов
- **Robin AI**
  Legal AI-платформа для ускорения согласований
- **Juro**
  Умное контрактование

Что покрывает рынок

- Извлечение условий и реквизитов
- Поиск по базе договоров
- Анализ контрактов и доработка
- Работа по инструкциям
- Управление жизненным циклом документации

Наша ниша

Рынок хорошо покрывает текстовый анализ, но почти не делает акцент на простую визуализацию логики договора как процесса для неюридического пользователя.

Наше отличие — превращение договора в наглядную BPMN-схему с привязкой действий к сторонам

Академическая поддержка

CUAD Dataset — экспертно размеченный датасет анализа документации

ContractNLI — документальный NLI для договоров

Process Modeling with LLM — генерация процессных моделей по тексту

Вывод

Рынок подтверждает востребованность AI-анализа договоров. Академические работы подтверждают техническую реализуемость

Решение

Наше решение

Telegram-бот

Простой доступ без установки

Пользователь отправляет договор в формате **.doc или .docx** - бот мгновенно начинает анализ

AI-анализ

Через AiTunnel API

ИИ формирует структурированное описание процесса

BPMN-схема

Визуализация процесса

Автоматическое построение схемы с **дорожками по ролям** - кто, что и в каком порядке делает

Что показывает схема

1. **Кто участвует** — дорожки по ролям (Заказчик, Исполнитель, Поставщик)
2. **Что делает каждая сторона** — конкретные шаги и действия
3. **В каком порядке** — последовательность и связи между шагами
4. **Где развилки** — условия, ветвления и точки принятия решений

Ценность

Почему это ценно для пользователя

Экономия времени

В 5–10 раз быстрее

- Сокращение времени анализа договора с часов до минут
- Пользователь получает структурированную информацию мгновенно

Доступность

Без юридического образования

- Помощь предпринимателям и менеджерам, которые регулярно работают с договорами, но не являются юристами

Снижение рисков

Не пропустить важное

- AI выделяет критичные пункты об оплате, штрафах, ответственности и расторжении

Упрощение

Сложное становится понятным

- Юридический текст превращается в наглядную схему
- Пользователь видит кто, что и когда должен сделать

Идеальный результат: пользователь понимает договор за несколько минут, не перечитывая десятки страниц мелким шрифтом

User Flow

Как работает продукт

1

Загрузка

Пользователь отправляет договор .doc/.docx в Telegram-бот

→

2

Извлечение

Бот извлекает текст из файла и готовит к анализу

→

3

AI-анализ

AiTunnel API анализирует документ и извлекает структуру

→

4

Схема

Система строит BPMN-схему с дорожками по ролям

В боте можно использовать интерактивное меню действий

- Показать BPMN
- Кратко о договоре
- Ключевые риски
- Внести правку
- Новый договор

Бот

Функциональность продукта

Прием документов

Версия 1 и 2: Загрузка файлов **.doc и .docx** напрямую в Telegram-бот

Краткое описание

Версия 2: Кнопка **«Кратко о договоре»** — описание основных блоков

AI-анализ

Версия 1 и 2: Анализ текста через **AiTunnel** (OpenAI-совместимый API)

Ключевые риски

Версия 2: Кнопка **«Ключевые риски»** — потенциально проблемные места

BPMN-схема

Версия 1: Генерация схемы в HTML
Версия 2: Схема с **дорожками по ролям** (Заказчик, Исполнитель)

Внесение правок

Версия 2: Кнопка **«Уточнить / внести правку»** — текстовое добавление или корректировка шагов

Повторный показ

Версия 2: Кнопка **«Показать BPMN»** — открыть актуальную схему процесса

Новый договор

Версия 2: Кнопка **«Загрузить новый договор»** — запуск нового сценария анализа

Fallback: если модель не вернула валидный JSON — схема генерируется через сервис Mermaid в HTML и PNG

Технологии

Техническая реализация

Telegram-бот

Python + python-telegram-bot

Простой интерфейс, мгновенный доступ, не требует установки

Python-стек

Основной язык разработки

Быстрая разработка MVP, богатая экосистема библиотек

Чтение документов

python-docx

Извлечение текста из .docx файлов

AI API

AiTunnel + OpenAI SDK

OpenAI-совместимый API, модели GPT-4o-mini / GPT-4o

Генерация схем

BPMN JSON → HTML

Валидация JSON, рендер в HTML с дорожками и стрелками

Fallback

Mermaid + Playwright

Резервная визуализация и создание PNG-скриншотов

Архитектура MVP: без сложной инфраструктуры состояние в памяти сессии и временных файлах. Быстро в разработке, но требует доработки для потенциального корпоративного использования

Архитектура

Архитектура системы

Telegram UI
Прием файлов и команд пользователя

Orchestration
Управление сценарием и контекстом

Document Parsing
Извлечение текста из .docx

AI Layer
Запросы к AiTunnel API

Visualization
JSON → HTML/PNG схемы

Поток данных

Пользователь → Telegram Bot → Document Parser → AI Analysis → BPMN Schema

Ключевые файлы

bot.py, config.py, docx_reader.py, prompts.py, ai.py, bpmn_schema.py, bpmn_render.py, mermaid_render.py

Валидация

AI возвращает структурированный JSON (lanes, steps, connections) → приложение проверяет и строит схему

Тестирование

Что показало тестирование

Подтвержденные гипотезы

Быстрое понимание договора

Краткое описание помогает определить, стоит ли читать документ полностью, и дает общий контекст

Ключевые риски — must have

Наиболее востребованная часть анализа. Пользователи сразу смотрят штрафы и ответственность

Визуальная схема помогает

Схема помогает ориентироваться в документе и видеть логику договора

Выявленные ограничения

1. **Недостаточная детализация**
   Одноуровневая схема не показывает конкретные действия и обязательства
2. **Нет привязки к сторонам**
   Непонятно, кто отвечает за конкретные действия и какие обязательства на каждой стороне
3. **Ограниченное взаимодействие**
   Нет инструментов для уточнения, проверки пунктов, внесения правок

Участники тестирования

Специалисты из консалтинга, управления проектами, аналитики, продаж, бухгалтерии — люди, регулярно работающие с договорами, но не являющиеся юристами

Поведенческий паттерн

1. Пользователь сначала ищет общее описание
2. Затем обращает внимание на риски и штрафы
3. После этого пытается понять свои обязательства
4. При обнаружении проблем хочет быстро внести правки

Улучшения

Как мы улучшили продукт

Первая версия	Финальная версия
Простая **одноуровневая схема**	**Детализированная схема** с конкретными действиями
Общая **структура договора**	**Привязка действий** к сторонам договора
Моментальная выдача описания и рисков	**Интерактивное меню** действий
Только **анализ**	Возможность **внесения правок**
Статичный результат	**Обновление схемы** после изменений

Детализация

Переход от простой структуры к модели реального процесса с конкретными действиями и последовательностью

Привязка к ролям

Добавление дорожек BPMN по ответственным сторонам — кто что должен сделать

Интерактивность

Возможность уточнять и корректировать договор прямо в боте с обновлением схемы

Итог: продукт превратился из инструмента анализа в инструмент интерактивной работы с договором

Итоговая ценность и дальнейшее развитие

Итоговая ценность

- **MVP реализован и работает** — продукт прошел путь от идеи до рабочего Telegram-бота
- **Решает реальную проблему** — подтверждено пользовательским тестированием
- **Четкая логика развития** — от проблемы к решению и улучшениям
- **Понимание дальнейшего пути** — команда знает, куда развивать продукт

Ключевые достижения

- Уникальная визуализация договоров через BPMN-схемы
- Привязка действий к сторонам (дорожки по ролям)
- Интерактивная работа с договором (правки, обновления)
- Простой доступ через Telegram без установки

Направления развития

1. **Расширение форматов**
   Поддержка PDF и других форматов документов
2. **Облачные интеграции**
   Google Drive, Dropbox, OneDrive
3. **Шаблоны договоров**
   Библиотека типовых договоров с автозаполнением
4. **Локальное развертывание**
   On-premise для корпоративных клиентов (безопасность)
5. **Расширенные AI-функции**
   Сравнение версий, работа с playbook, redlining

Видение продукта

Стать интеллектуальным помощником для неюристов, который превращает сложные договоры в понятные процессы

Спасибо за внимание

Telegram-бот
@BPMNlawyer_bot

GitHub
github.com/mihendyy/ai-lawyer